កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី៣ : **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. ឥស្តិបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ
- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តផ្ទៃក្រឡាតាមអាំតេក្រាលកំណត់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាតាមអាំងតេក្រាលកំណត់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- ចរិយាសម្បទា : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារ៖

៣.២ ផ្ទៃក្រឡាតាមអាំងតេក្រាលកំណត់

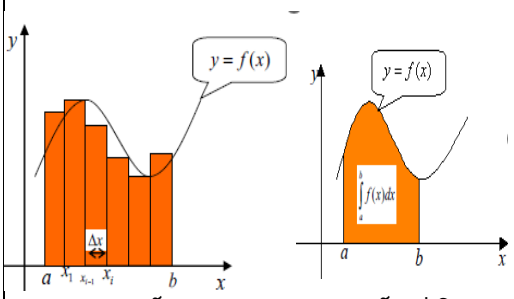
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រីអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់និងវិន័យ	<u>ដំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់៥នាទី) -គ្រូពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	-តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សដោះស្រាយ -គ្រូហៅសិស្សឲ្យឡើងធ្វើលំហាត់	<u>ដំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់១០នាទី) គេមាន f ជាអនុគមន៍ជាប់និងមិនអវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[0,1]$ ហើយកំណត់ដោ $y=f(x)=x^2+2$ និងមានក្រាប C ។គណនាតម្លៃប្រហែលនៃប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ដោយចែកចន្លោះនេះជា $n=4$ ចន្លោះស្មើៗគ្នា រួចគណនាតាមផលបូកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង។ ចម្លើយ	-សិស្សសង្កេតមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់

	គេចែកចន្លោះ $[0,1]$ ជាបួនចន្លោះស្មើគ្នាដោយប្រើចំណុច $x_0=0, x_1=\frac{1}{4}, x_2=\frac{1}{2}, x_3=\frac{3}{4}$ $x_4=1$។ ប្រវែងនៃចន្លោះតូចនីមួយៗគឺ $\Delta x=\frac{1-0}{4}=\frac{1}{4}$។ គេជ្រើសរើសតម្លៃ c_1, c_2, c_3, c_4 ដែលជាតម្លៃកណ្តាលនៃចន្លោះនីមួយៗគេបាន $c_1=\frac{0+\frac{1}{4}}{2}=\frac{1}{8}$, $c_2=\frac{\frac{1}{4}+\frac{2}{4}}{2}=\frac{3}{8}$, $c_3=\frac{\frac{2}{4}+\frac{3}{4}}{2}=\frac{5}{8}$, $c_4=\frac{\frac{3}{4}+1}{2}=\frac{7}{8}$ បើគេសង់ចតុកោណកែងបួនដែលមានទទឹង $\Delta x=\frac{1-0}{4}=\frac{1}{4}$ និងបណ្តោយរៀងគ្នា $f(c_1), f(c_2), f(c_3)$ និង $f(c_4)$ នោះគេបានផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងទាំងនោះគឺ $A_4=f(c_1)\Delta x+f(c_2)\Delta x$ $+f(c_3)\Delta x+f(c_4)\Delta x$ $=f\left(\frac{1}{8}\right)\Delta x+f\left(\frac{3}{8}\right)\Delta x$ $+f\left(\frac{5}{8}\right)\Delta x+f\left(\frac{7}{8}\right)\Delta x$ $=\left[\left(\frac{1}{8}\right)^2+2\right]\left(\frac{1}{4}\right)+\left[\left(\frac{3}{8}\right)^2+2\right]\left(\frac{1}{4}\right)$ $+\left[\left(\frac{5}{8}\right)^2+2\right]\left(\frac{1}{4}\right)+\left[\left(\frac{7}{8}\right)^2+2\right]\left(\frac{1}{4}\right)$ $=\frac{149}{64}=2.328125$ ។ ដូច្នេះ $A_4=2.328125$ ជាតម្លៃប្រហែលនៃផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C តាង $y=f(x)=x^2+2$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ។	-សិស្ស២ឬ៣នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់
-គ្រូសរសេរចំណង់ជើងមេរៀនដាក់លើក្តារខៀន	ដំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៦០នាទី) មេរៀនទី៣៖ **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់** **៣.២ ផ្ទៃលក្រឡាតាមអាំងតេក្រាកំណត់**	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់របស់គ្រូ

-គ្រូពន្យល់មេរៀនដល់សិស្ស	**សកម្មភាពសិក្សា៖**  គេឲ្យអនុគមន៍ $y=f(x)$ ជាអនុគមន៍ជាប់និងមានតម្លៃវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[a,b]$ ។គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាង $y=f(x)$ អ័ក្សអាប់ស៊ីស បន្ទាត់ឈរ $x=a$ និង $x=b$ ។ គេចែកអង្គត់ $[a,b]$ ជា n ចំណែកស្មើគ្នាដោយស្ទីតចំណុចដូចខាងក្រោម៖ $a=x_0<x_1<x_2<.....<x_{n-1}<x_n=b$ ដែល $\Delta x=x_i-x_{i-1}=\frac{b-a}{n}$ $(i=0,1,2,3,.....,n)$ គេបានផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងទាំងអស់គឺ $A_n=\Delta x.f(x_1)+\Delta x.f(x_2)+.....+\Delta x.f(x_n)$ $=\left[f(x_1)+f(x_2)+.....+f(x_n)\right]\Delta x$ $=\sum_{k=1}^{n}f(x_k).\Delta x$ ដែល A_n ជាផលបូកផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែងមានទទឹង Δx និងបណ្តោយ $f(x_k)$ នៅលើ $[a,b]$ ។ បើ $n\to+\infty$ នោះផលបូក $\sum_{k=1}^{n}f(x_k).\Delta x$ ខិតទៅរកចំនួនកំណត់ A មួយដែលជាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប C នៃ f អ័ក្សអាប់ស៊ីស បន្ទាត់ឈរ $x=a$ និង $x=b$ ដូច្នេះ $\lim_{x\to+\infty}A_n=A$ ។ តាង ΔA ជាផ្ទៃក្រឡានៅចន្លោះខ្សែកោង $C:y=f(x)$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសដែលត្រូវនឹងកំណើន Δx នៃអាប់ស៊ីស ΔA មានតម្លៃនៅចន្លោះផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងក្នុង និងចតុកោណកែងក្រៅ គេបាន $\Delta x.f(x)<\Delta A<\Delta x.f(x+\Delta x)$	-សិស្សស្តាប់និងកត់មេរៀនចូលសៀវភៅ - -សិស្សទាញនិយមន័យ **និមយន័យ** f ជាអនុគមន៍ជាប់និងវិជ្ជមានឬ 0 លើចន្លោះ $[a,b]$ ។ផ្ទៃ
-គ្រូឲ្យសិស្សទាញនិយមន័យ		

	ឬ $f(x)<\frac{\Delta A}{\Delta x}<f(x+\Delta x)$ កាលណា Δx ខិតជិត 0 គេបាន $\lim\limits_{\Delta x\to 0} f(x+\Delta x)=f(x)$ ដូច្នេះ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta A}{\Delta x}=f(x)$ ឬ $A'(x)=f(x)$ ។ $A'(x)=f(x)$ មានន័យថា $A(x)$ ជាព្រីមីវមួយនៃ $f(x)$ បើ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $f(x)$ នោះ $A(x)=F(x)+c$, $c\in\mathbb{R}$ ។ ចំពោះ $x=a$, $A(a)=0$ ហើយ $0=F(a)+c$ ឬ $c=-F(a)$ គេបាន $A=F(x)-F(a)$ បើ x ប្រែប្រួលពី a ទៅ b នោះ $A=F(a)-F(b)$ ជាផ្ទៃក្រឡានៅចន្លោះខ្សែកោង $C:y=f(x)$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនឹង $x\in[a,b]$ ។ ដូច្នេះ $\lim\limits_{n\to+\infty} A_n=A=F(b)-F(a)$ ។គេកំណត់តាងផលដក $F(b)-F(a)=\int_a^b f(x)dx$ ហៅថា អាំងតេក្រាលកំណត់ពី a ទៅ b នៃ $y=f(x)$ ។	ក្រឡាខណ្ឌដោយខ្សែកោងក្រាប C នៃ f អ័ក្សអាប់ស៊ីស បន្ទាត់ឈរ $x=a$ និង $x=b$ កំណត់ដោយ $A=\int_a^b f(x)dx=\left[F(x)\right]_a^b=F(b)-F(a)$
-គ្រូឲ្យសិស្សទាញរូបមន្តផ្ទៃក្រឡា		
-គ្រូលើកឧទាហរណ៍	**និមយន័យ** f ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះ $[a,b]$ ។ $\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)$ ហៅថាអាំងតេក្រាលកំណត់ពី a ទៅ b នៃ $y=f(x)$ ។ **ផ្ទៃក្រឡា** f ជាអនុគមន៍ជាប់និងវិជ្ជមាន ឬ 0 លើចន្លោះ $[a,b]$ ។ផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយខ្សែកោងក្រាប C នៃ f អ័ក្សអាប់ស៊ីស បន្ទាត់ឈរ $x=a$ និង $x=b$ កំណត់ដោយ $A=\int_a^b f(x)dx=\left[F(x)\right]_a^b=F(b)-F(a)$	-សិស្សទាញរូបមន្តផ្ទៃក្រឡា ចម្លើយ f ជាអនុគមន៍ជាប់និងវិជ្ជមាន ឬ 0 លើចន្លោះ $[a,b]$ ។ផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយខ្សែកោងក្រាប C នៃ f អ័ក្សអាប់ស៊ីស បន្ទាត់ឈរ $x=a$ និង $x=b$ កំណត់ដោយ $A=\int_a^b f(x)dx=\left[F(x)\right]_a^b=F(b)-F(a)$
-គ្រូឲ្យសិស្សធ្វើកិច្ចការជាក្រុម		

-គ្រូឲ្យសិស្ស៤ឬ៥ក្រុមឡើងធ្វើលំហាត់ -គ្រូឲ្យសិស្សពិភាក្សាគ្នាជាដៃគូរ -គ្រូឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់	**ឧទាហរណ៍:** រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y=\frac{1}{x}$ អ័ក្សអាប់ស៊ីសបន្ទាត់ឈរ $x=1$ និង $x=e$ ។ ចម្លើយ ចំពោះគ្រប់ $x\in[1,e], y=\frac{1}{x}>0$ នោះផ្ទៃក្រឡា $A=\int_1^e \frac{1}{x}dx=\left[\ln\lvert x\rvert\right]_1^e$ $=\ln e-\ln 1=1$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា។ **ឧទាហរណ៍:** រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y=2x$ អ័ក្សអាប់ស៊ីសបន្ទាត់ឈរ $x=0$ និង $x=1$ ។ ចម្លើយ ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ នោះផ្ទៃក្រឡា $A=\int_0^1 2xdx=\left[x^2\right]_0^1$ $=1-0=1$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា។ **ឧទាហរណ៍:** រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y=x^2$ អ័ក្សអាប់ស៊ីសបន្ទាត់ឈរ $x=0$ និង $x=1$ ។ ចម្លើយ ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ នោះផ្ទៃក្រឡា $A=\int_0^1 x^2dx=\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^1$ $=\frac{1}{3}-0=\frac{1}{3}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា។	-សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សិស្សធ្វើកិច្ចការជាក្រុម -សិស្ស៤ឬ៥ក្រុមឡើងធ្វើលំហាត់ ចម្លើយ ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ នោះផ្ទៃក្រឡា $A=\int_0^1 2xdx=\left[x^2\right]_0^1$ $=1-0=1$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា។ -សិស្សពិភាក្សាគ្នាជាដៃគូរ -សិស្សឡើងធ្វើលំហាត់ ចម្លើយ ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ នោះផ្ទៃក្រឡា $A=\int_0^1 x^2dx=\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^1$ $=\frac{1}{3}-0=\frac{1}{3}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា។
-គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្ស	ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង១០នាទី) លំហាត់:គណនា ក. $\int_0^1(2x+1)dx$ ខ. $\int_1^2\left(4x^3+2x\right)dx$ គ. $\int_1^2\left(\frac{2x+3}{x}\right)dx$	-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់ ចម្លើយ គណនា ក. $\int_0^1(2x+1)dx$

-គ្រូហៅសិស្ស៤ឬ៥នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន -	**ចម្លើយ** គណនា ក. $\int_0^1 (2x+1)dx$ $=\left[x^3+x\right]_0^1$ $=\left(1^3+1\right)-(0)$ $=2$ ខ. $\int_1^2 \left(4x^3+2x\right)dx$ $=\left[x^4+x^2\right]_1^2$ $=\left(2^4-2^2\right)-\left(1^4-1^2\right)$ $=16-4=12$ គ. $\int_1^2 \left(\frac{2x+3}{x}\right)dx$ $=\int_1^2 \left(2+\frac{3}{x}\right)dx$ $=\left[2x+3\ln\lvert x\rvert\right]_1^2$ $=(4+\ln 2)-2$ $=2+\ln 2$	$=\left[x^3+x\right]_0^1$ $=\left(1^3+1\right)-(0)$ $=2$ ខ. $\int_1^2 \left(4x^3+2x\right)dx$ $=\left[x^4+x^2\right]_1^2$ $=\left(2^4-2^2\right)-\left(1^4-1^2\right)$ $=16-4=12$ គ. $\int_1^2 \left(\frac{2x+3}{x}\right)dx$ $=\int_1^2 \left(2+\frac{3}{x}\right)dx$ $=\left[2x+3\ln\lvert x\rvert\right]_1^2$ $=(4+\ln 2)-2$ $=2+\ln 2$
-គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្ស -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រនិងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲបានគ្រប់ៗគ្នា	ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើរ១០នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ:** ១. រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y=x+3$ អ័ក្សអាប់ស៊ីសបន្ទាត់ឈរ $x=0$ និង $x=1$ ។ ២. រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y=x^2+2$ អ័ក្សអាប់ស៊ីសបន្ទាត់ឈរ $x=-1$ និង $x=1$ ។ ៣.គណនា $\int_0^1 (3x+8)dx$	-សិស្សសរសេរកិច្ចការផ្ទះចូលក្នុងសៀវភៅ -សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

១. រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y = e^x + 1$ អ័ក្សអាប់ស៊ីស បន្ទាត់ឈរ $x = 0$ និង $x = 1$ ។

២. រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y = \ln x$ អ័ក្សអាប់ស៊ីស បន្ទាត់ឈរ $x = 1$ និង $x = e$ ។

៣. គណនា $\int_1^2 \left(2e^x + \frac{3}{x}\right) dx$